

基于 Agentic AI 的 Kubernetes 运维利

用 Kubectl-AI 提升效率

颜 开

DaoCloud

2025/11/12





颜开 Kay Yan

Software Engineer @DaoCloud

Github ID: yankay

maintainer of LWS & LLM-D
contributor of k8sgpt & kubectl-ai

Kubernetes 运维的痛点

参考CNCf年度调查报告，数据显示66%的组织已在生产环境中使用Kubernetes，但许多用户因其**复杂性**而面临挑战。

Lack of training 51%

Complexity 34%

kubectl命令复杂性:

Kubernetes提供的大量kubectl命令需要使用者精确掌握其语法结构。

Kubernetes YAML复杂性:

掌握Kubernetes YAML清单文件极具难度。由于资源字段/规范的庞杂数量和复杂特性，Kubernetes API呈现出显著的学习曲线。

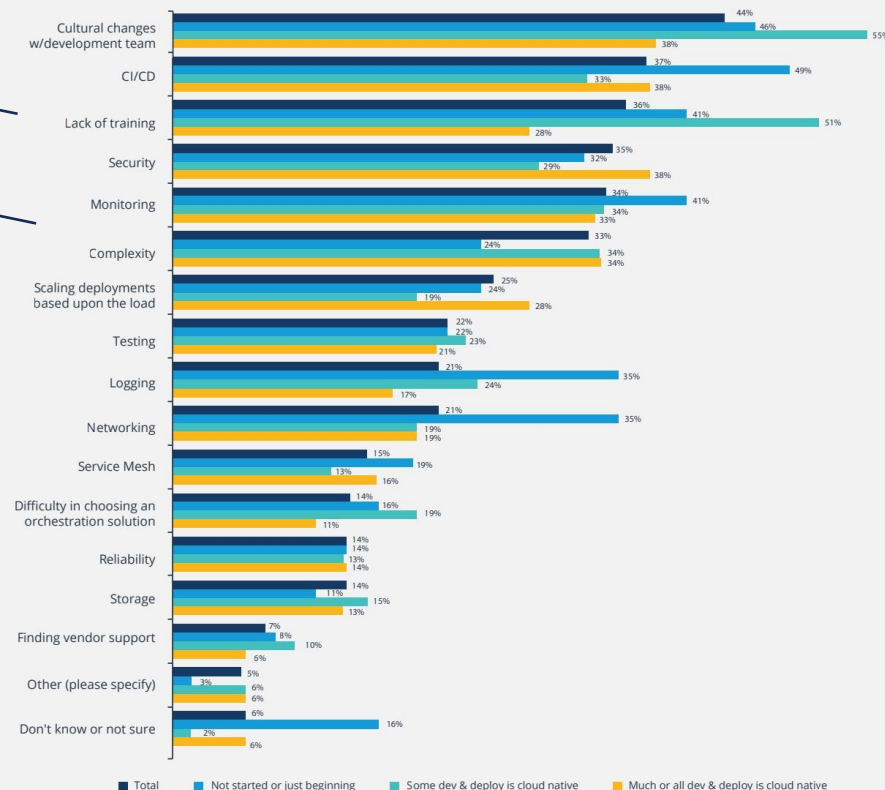
Kubernetes故障排查难度:

Kubernetes的故障排查工作异常具有挑战性，通常需要综合分析日志、资源YAML清单文件及多种其他因素。

FIGURE 9

CONTAINER USE CHALLENGES BY CLOUD NATIVE MATURITY LEVEL

What are your challenges in using / deploying containers? (select all that apply) by Extent organization has adopted cloud native techniques



2024 CNCf Annual Survey, Q22 x Q15a, sample size = 372, Valid Cases = 372, Total Mentions = 1,421, DKNS responses excluded from the analysis

让 kubectl 开口说话

kubectl-ai: 自然语言驱动的 Kubernetes 命令接口

智能 CLI 工具 Kubectl-AI 是由 Google Cloud 开源的工具，
能将自然语言意图翻译成精准的 kubectl 命令

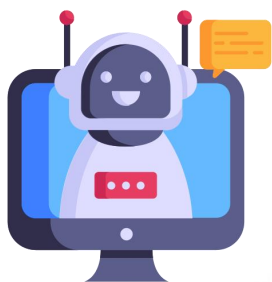
简化操作流程 用户只需输入“人话”，工具即可自动生成命令，
避免记忆复杂语法、重复性劳动

适配多模型后端 支持 GPT、Gemini、Claude 等主流云模型及
本地大模型，灵活部署于多种环境

```
root@iZbp19i7qt83jtwe656v9sZ:~# cowsay "Hello,world"
< Hello,world >
  \      ^__^
   (oo)\_____)
    (_____)  )\/\
        ||----w |
        ||     ||
root@iZbp19i7qt83jtwe656v9sZ:~#
```



Kubectl-AI 的核心功能



自然语言交互

CrashLoopBackOff 等问题时，工具会生成诊断命令并执行，同时提供修复建议



多模型支持

支持 Gemini、GPT、Claude、Ollama 等主流云端及本地模型，便于在不同场景中部署



命令解释与误操作防范

不仅生成并执行命令，还能实时解释命令含义与执行结果，减少误操作风险

Live Demo

日常运维自动化

示例：输入“将 nginx 副本数扩展为 5”，即自动转化为 kubectl 命令并执行

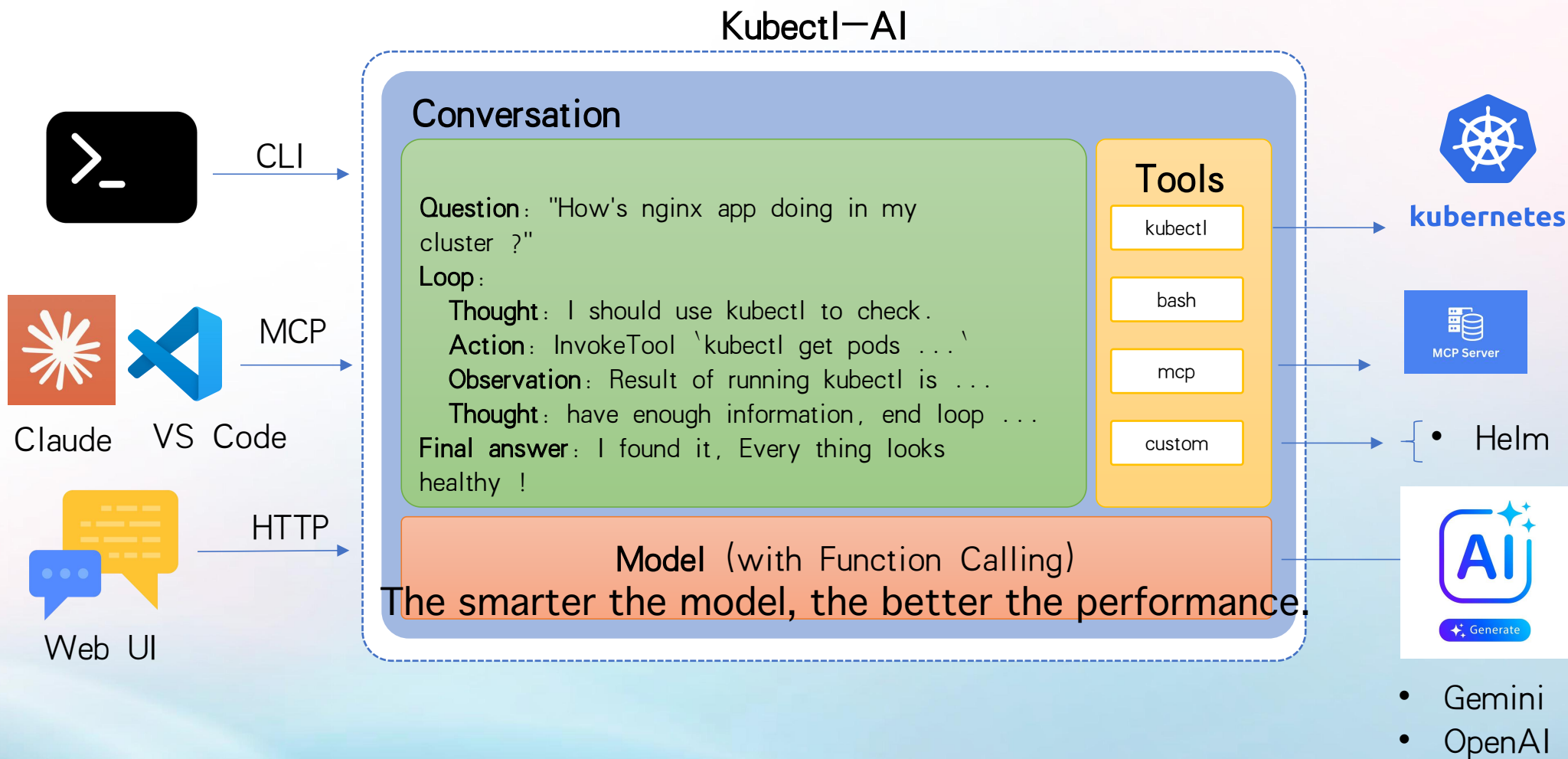
故障快速定位

如“我的服务为什么 CrashLoopBackOff”，Kubectl-AI 可一步步生成诊断步骤并执行定位

交互体验演示

推荐现场用 Shell 录像或真实交互，邀请观众提问实时演示工具的对话式魔力

Agentic loop



技术架构 Deep Dive

命令识别:

将自然语言意图解析为规范化、可审计的 kubectl 命令（动词紧跟 kubectl，支持 --dry-run/结构化输出）

模型适配 (gollm) :

统一适配多家与本地 LLM（Gemini、OpenAI、Grok、Ollama/llama.cpp 等），实现一致的路由、重试与结构化输出。

提示词:

系统提示固化 K8s 能力与权限边界，注入上下文，并对不支持原生工具调用的模型启用 tool-use shim 以稳定触发工具调用。

https://github.com/GoogleCloudPlatform/kubectl-ai/blob/main/pkg/agent/systemprompt_template_default.txt

k8s-ai-bench :

检查各个LLM的结果，是否符合预期

Kubectl plugin:

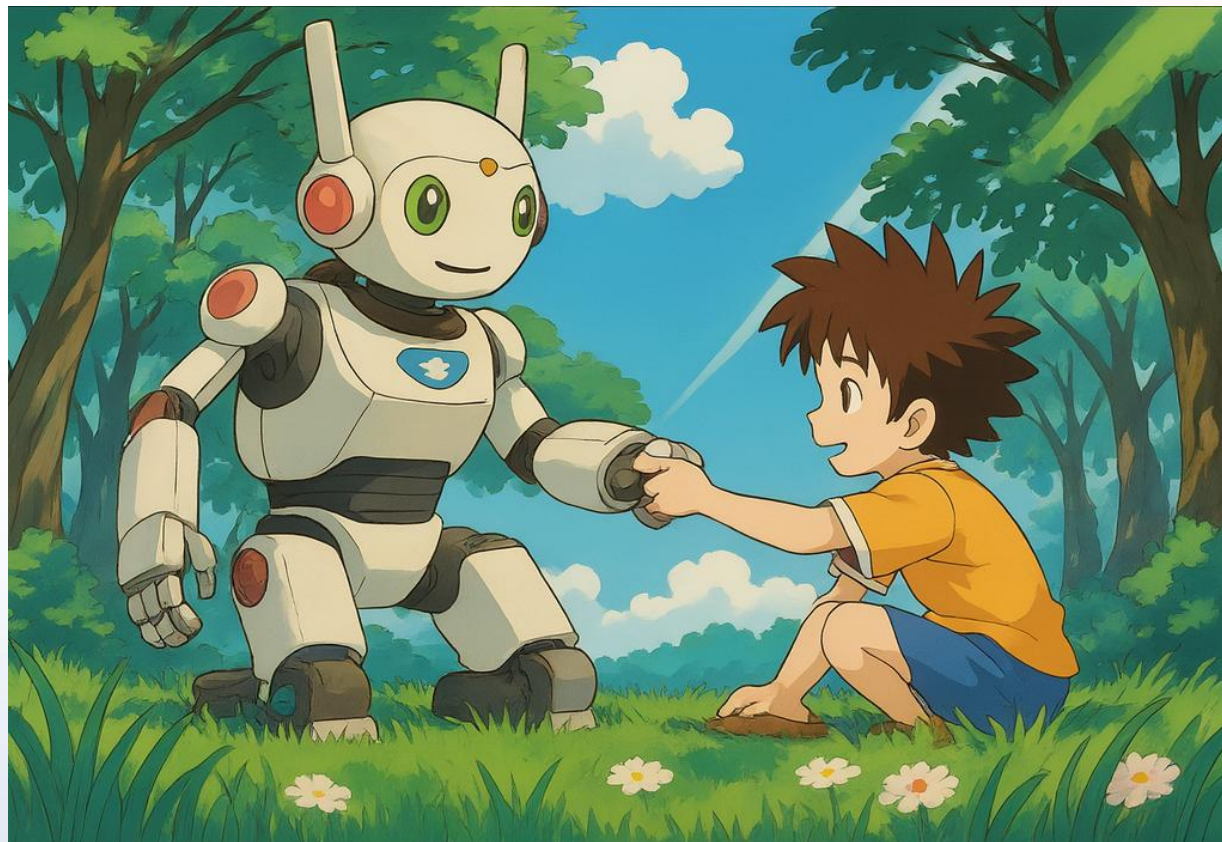
以 kubectl 插件形态交付，借助 Krew 跨平台分发与升级

Model	Success	Fail
gemini-2.5-flash	17	8
gemini-2.5-pro	23	2
Total	40	10

对比分析：Kubectl-AI 与其它工具

维度	K8sGPT	Kubectl-AI	Codex CLI
用途定位	集群诊断	专注 K8s 运维	通用 CLI
Agent 能力	弱	强	强
模型适配	全	全	全
K8s 执行	API 分析	原生 kubectl	可执行
可解释性	有结论	命令级解释	无
安全机制	匿名 + 审核	dry-run + HITL	沙盒 + 审批
本地运行	支持	支持	支持
评测	无		无
项目开始时间	2023年5月	2025年2月	2025年5月
社区热度	7.1k	7k	50k+

智能运维的未来已来



Agentic AI 正在重新定义 Kubernetes 运维的未来，从手动操作转向智能自动化。



此区域不写实际内容



安全距离

大标题与副标题内容位于两条红线中间。可视页面具体情况上下移动,但不得超越红线。

此区域不写实际内容

此区域不写实际内容

此区域不写实际内容

CONTENT

目录

01 章节标题：建议使用开源字体 24

02 章节标题：建议使用开源字体 24

03 章节标题：建议使用开源字体 24

04 章节标题：建议使用开源字体 24

章节标题一： 建议使用开源字体， 32号

章节标题二： 建议使用开源字体 ， 20号

正文内容： 建议使用开源字体 ， 18号